Tema 1. Almacenamiento de la Información

Actividad 1.2
Tema 1. Almacenamiento de la información
Base de datos 26/27
Hugo Valderrama Barrera

1. ¿En qué consiste la búsqueda binaria en ficheros?

La búsqueda binaria sirve para buscar un dato dentro de un fichero que está ordenado.

Lo que hace es mirar primero el dato que está en la mitad. Si el dato que buscamos es mayor, buscamos en la mitad de la derecha. Si es menor, buscamos en la mitad de la izquierda. Así vamos descartando partes que no necesitamos mirar.

Por ejemplo, si tenemos:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

y buscamos el 70, primero miramos el 50. Como 70 es mayor, buscamos en la parte derecha. Después miramos el 80 y, como 70 es menor, buscamos entre 60 y 70. Finalmente encontramos el 70.

La ventaja es que es una forma rápida de buscar datos cuando están ordenados.

---

2. Ejemplo de búsqueda secuencial y binaria

Tenemos los siguientes valores ordenados:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Búsqueda secuencial

La búsqueda secuencial consiste en mirar los valores uno por uno desde el principio hasta encontrar el que buscamos.

Por ejemplo, si buscamos el 70:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70

Hemos tenido que hacer 7 lecturas.

Búsqueda binaria

En la búsqueda binaria buscamos primero por la mitad.

Si buscamos el 70:

- Primero miramos el 50.
- Como 70 es mayor, vamos a la derecha.
- Miramos el 80.
- Como 70 es menor, buscamos entre 60 y 70.
- Encontramos el 70.

En este caso hemos hecho 3 lecturas.

Podemos comparar varios casos:

Valor buscado	Búsqueda secuencial	Búsqueda binaria
10	1	3
30	3	3
50	5	1
70	7	3
100	10	4

Como podemos ver, la búsqueda binaria normalmente necesita menos lecturas, sobre todo cuando tenemos muchos datos.

---

3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

Un fichero ordenado puede tener un índice primario, porque los datos están ordenados siguiendo un campo principal.

También puede tener otros índices para poder buscar por otros campos, pero el orden físico del fichero solo puede estar organizado siguiendo un criterio principal.

---

4. Ventajas e inconvenientes de actualizar datos en ficheros tipo hash

Los ficheros tipo hash utilizan una función para saber en qué lugar guardar cada registro.

Una de sus ventajas es que buscar un registro puede ser muy rápido, ya que podemos saber directamente dónde debería estar.

También es bastante rápido añadir o modificar registros.

Pero tiene algunos inconvenientes. Puede haber colisiones, que ocurre cuando dos registros tienen la misma posición. En ese caso hay que buscar otro espacio para guardar uno de ellos.

Además, los ficheros hash no son muy buenos cuando queremos buscar datos por un intervalo o cuando queremos tener los datos ordenados.

Por eso, el hash es bueno para buscar rápidamente un registro concreto, pero no tanto para hacer búsquedas por rangos.

---

5. Problema de los 2.000 jugadores

Tenemos:

- 2.000 jugadores.
- Cada jugador ocupa 80 bytes.
- Cada bloque del disco tiene 1.024 bytes.

Primero calculamos cuántos jugadores caben en un bloque:

1.024 / 80 = 12,8

Como no podemos guardar 12,8 jugadores, caben 12 jugadores por bloque.

Ahora calculamos cuántos bloques necesitamos:

2.000 / 12 = 166,66

Como no podemos tener una parte de un bloque, necesitamos 167 bloques.

Para hacer una búsqueda binaria tenemos que buscar entre esos 167 bloques.

Calculamos:

$\log_2(167) \approx 7,4$

Como necesitamos un número entero de accesos, serían como máximo 8 accesos a bloques.

Resultado final

- Jugadores: 2.000
- Tamaño de cada jugador: 80 bytes
- Tamaño del bloque: 1.024 bytes

- Jugadores por bloque: 12
- Bloques necesarios: 167
- Accesos máximos con búsqueda binaria: 8

En conclusión, el fichero necesita 167 bloques y para encontrar un jugador mediante búsqueda binaria se necesitan como máximo 8 accesos a bloques.